

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

-----□□□□-----



BÁO CÁO
Week 05: Idea Proposal and System
Design
Học phần: Thực Tập Tốt Nghiệp
(010412600002)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hàn Trung Định

Sinh viên thực hiện:

SVTH: Nguyễn Anh Đức

MSSV: 22H1120124

SVTH: Nguyễn Đình Quang Chính

MSSV: 22H1120039

SVTH: Nguyễn Đức Anh

MSSV: 22H1120032

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

1. System Proposal (Đề xuất hệ thống)

Dựa trên các nghiên cứu về frontend, backend, database và AI integration ở Week 04, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống:

“ AI Fitness Coach Web Application”

Hệ thống cho phép người dùng:

- Nhập thông tin cá nhân (tuổi, cân nặng, mục tiêu luyện tập)
- Tương tác với AI thông qua chatbot
- Nhận kế hoạch tập luyện (workout plan) được cá nhân hóa

Hệ thống dùng:

- **React (Frontend)** để xây dựng giao diện
- **Node.js (Backend)** để xử lý logic
- **MongoDB (Database)** để lưu trữ dữ liệu
- **Gemini API (AI)** để tạo nội dung thông minh

2. System Objectives (Mục tiêu hệ thống)

Xây dựng hệ thống fitness có khả năng **cá nhân hóa (personalization)**

Tích hợp AI để tạo workout plan tự động

Cung cấp trải nghiệm tương tác thông qua chatbot

Thiết kế hệ thống dễ mở rộng (scalable)

3. System Features (Chức năng chính)

3.1. User Input

Nhập thông tin cá nhân:

- Age (tuổi)
- Weight (cân nặng)
- Goal (mục tiêu)

3.2. AI Workout Generation

Tạo kế hoạch tập luyện dựa trên dữ liệu người dùng

Sử dụng Gemini API

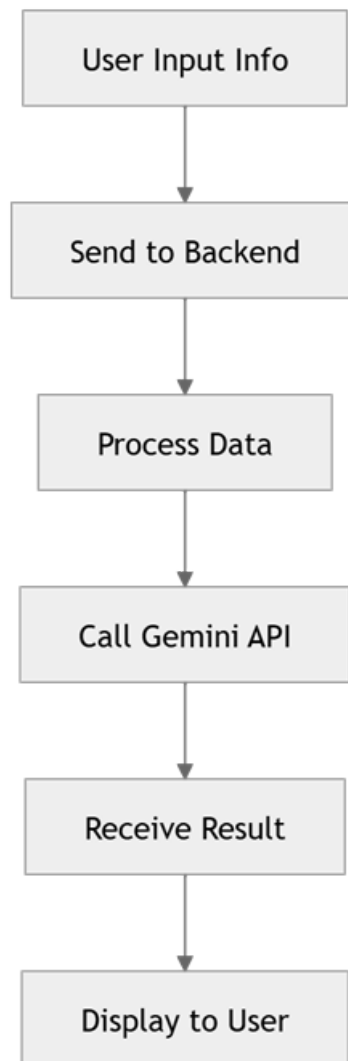
3.3. Chatbot Interaction

- Người dùng có thể hỏi AI
- Nhận phản hồi theo ngữ cảnh

3.4. Data Storage

- Lưu thông tin user
- Lưu workout plan
- Lưu lịch sử chat

4. User Flow (Luồng người dùng)



Hình 1: User Flow

5. System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Client-Server Architecture**:

User:

- React (Frontend)
- Node.js (Backend)
- Gemini API
- Backend
- Frontend

Thành phần hệ thống:

Frontend (React)

- Giao diện người dùng
- Thu thập input
- Hiển thị kết quả

Backend (Node.js + Express)

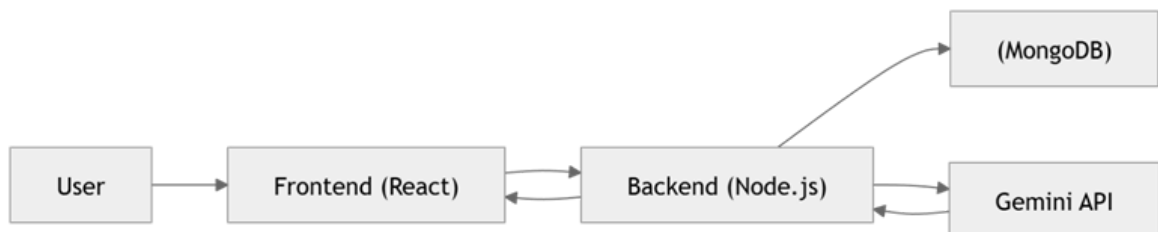
- Xử lý logic
- Xây dựng API
- Gọi Gemini API

Database (MongoDB)

- Lưu trữ dữ liệu lâu dài

AI (Gemini API)

- Tạo workout plan
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên



Hình 2: Architecture Diagram

6. Sequence Diagram (Luồng xử lý hệ thống)

6.1. Workout Generation Flow

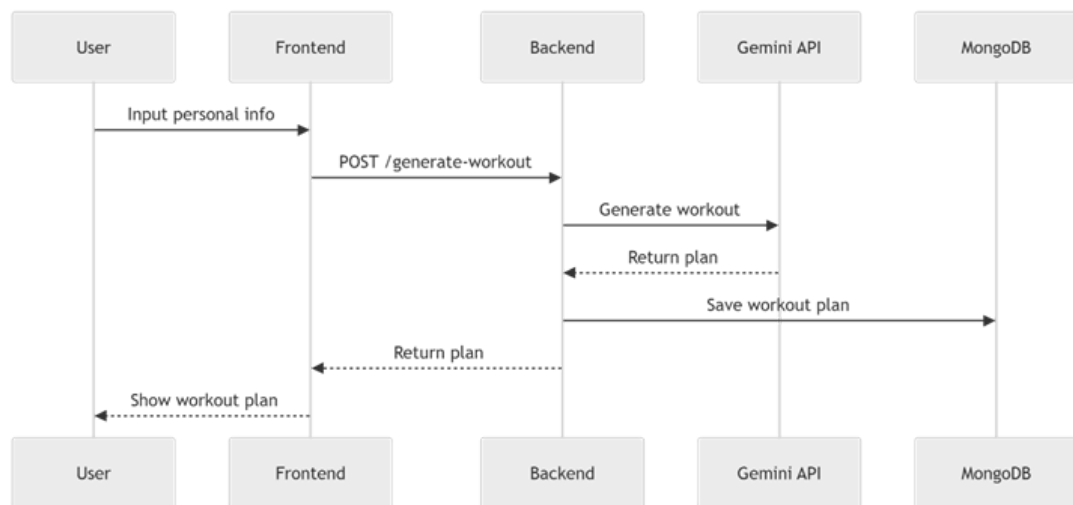
User → Frontend: nhập thông tin

Frontend → Backend: gửi request (/generate-workout)

Backend → Gemini API: gửi prompt

Gemini API → Backend: trả về kế hoạch

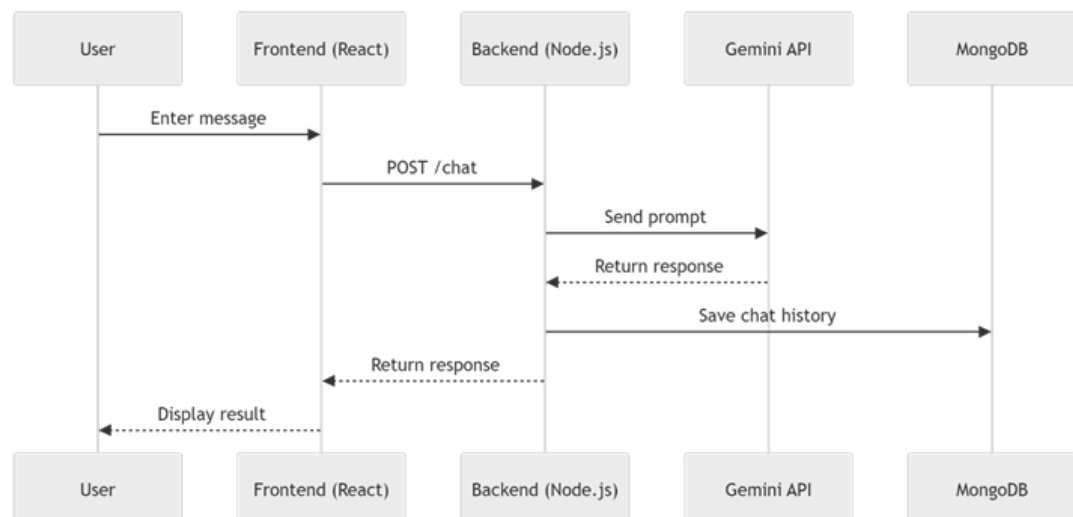
Backend → Database: lưu dữ liệu
 Backend → Frontend: trả kết quả
 Frontend → User: hiển thị workout plan



Hình 3: Sequence Diagram – Workout Flow

6.2. Chat Flow

User → Frontend: nhập câu hỏi
 Frontend → Backend: gửi request (/chat)
 Backend → Gemini API: gửi prompt
 Gemini API → Backend: trả response
 Backend → Database: lưu chat history
 Backend → Frontend: trả response
 Frontend → User: hiển thị kết quả



Hình 4: Sequence Diagram – Chat Flow

7. Database Design (Thiết kế cơ sở dữ liệu)

Các collection chính:

7.1. User

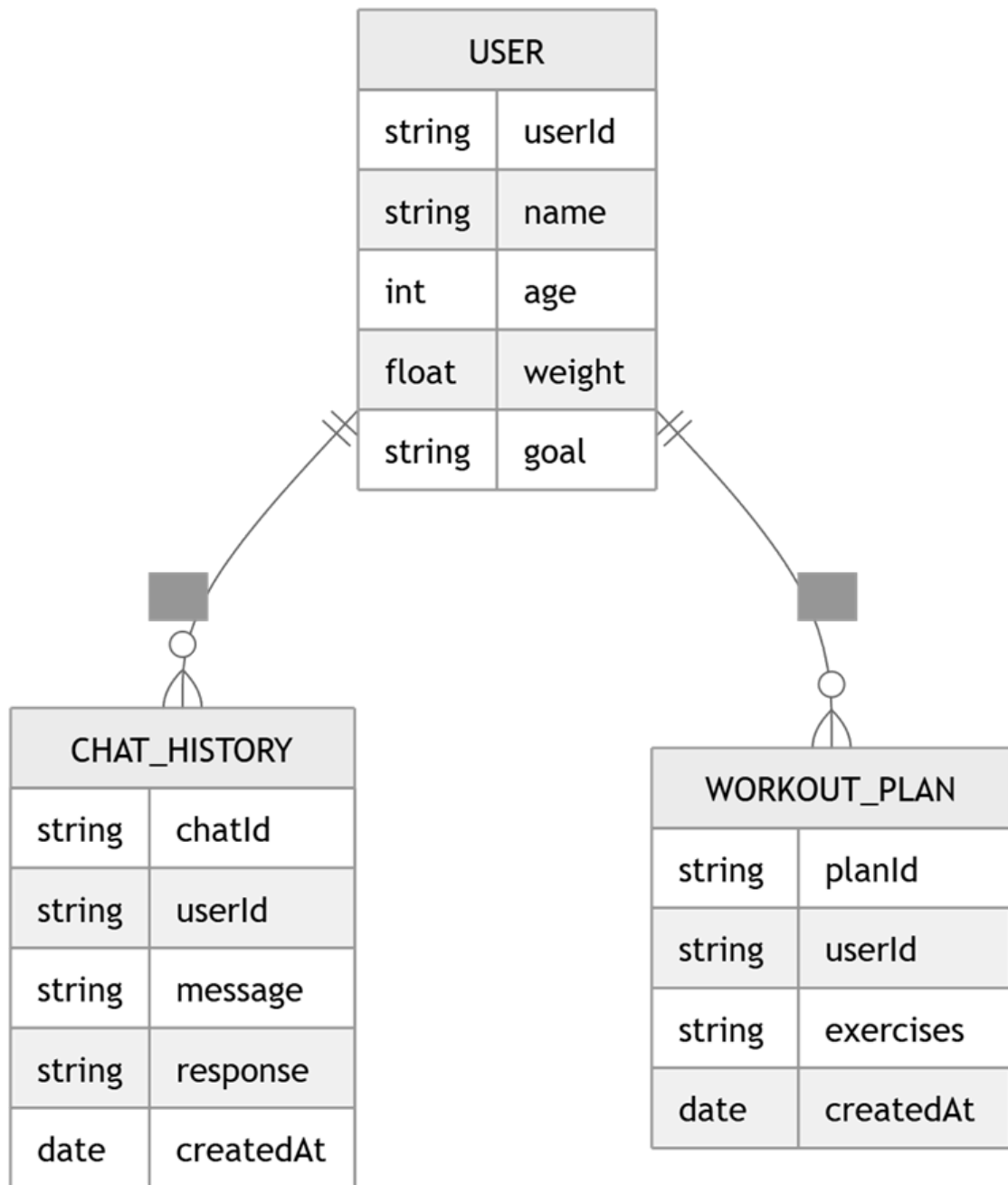
- userId
- name
- age
- weight
- goal

7.2. WorkoutPlan

- planId
- userId
- exercises
- createdAt

7.3. ChatHistory

- chatId
- userId
- message
- response



Hình 5: ERD Diagram (User – Workout – Chat)

8. API Design (Thiết kế API)

8.1. Generate Workout

POST /generate-workout

Input:

- age
- weight
- goal

Output:

- workout plan

8.2. Chat API

POST /chat

Input:

- message

Output:

- AI response

9. Functional Requirements

Người dùng nhập thông tin cá nhân

Hệ thống tạo workout plan

Người dùng chat với AI

Hệ thống lưu dữ liệu

10. Non-functional Requirements

Performance: phản hồi < 3s

Scalability: dễ mở rộng

Security: bảo vệ API key

Usability: dễ sử dụng

11. Advantages of Proposed System

Cá nhân hóa cao

Tương tác thông minh

Kiến trúc rõ ràng

Dễ phát triển thêm

12. Limitations

Phụ thuộc Gemini API

Chưa có AI training riêng

Chưa tích hợp wearable

13. Future Development

Voice AI (speech-to-text)

Recommendation engine nâng cao

Mobile app version

Tích hợp smartwatch

14. KẾT LUẬN

Trong tuần này, nhóm đã:

- Xây dựng ý tưởng hệ thống hoàn chỉnh
- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Xác định luồng xử lý và database
- Chuẩn bị nền tảng cho việc implement